INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA
REGIÓN DE LOS LLANOS

INGENIERÍA MECATRÓNICA

CIBERFISICA

Actividad: U1A5. DASHBOARD/NOTEBOOK

Nombre: Ruben Alvarez Duran

Docente: Osbaldo Aragón Banderas

Fecha: 2026-02-25

TECNM
TECNOLÓGICO NACIONAL DE
MÉXICO

Contenido

Objetivo y alcance 2

Materiales, herramientas y configuración 2

Dashboard de calibración 3

Registro CSV 4

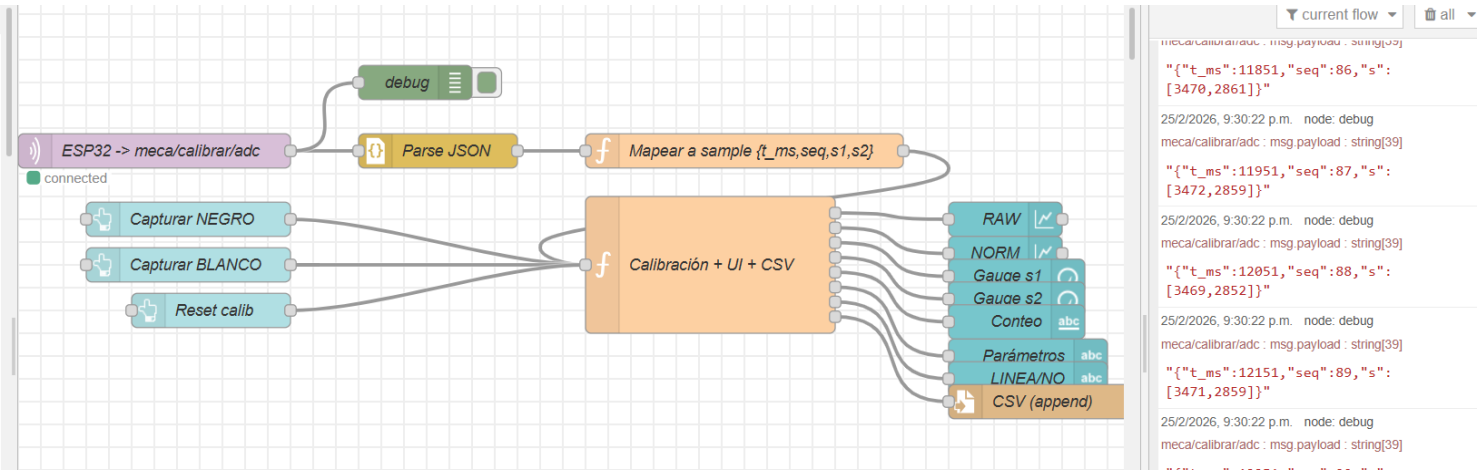
Explicación técnica 4

Objetivo y alcance

Desarrollar un dashboard operativo que visualice en tiempo casi real las lecturas analógicas de un seguidor de línea y permita su calibración mediante captura de referencias en NEGRO (línea) y BLANCO (fondo), calculando parámetros por canal (min_line, max_floor, umbral y normalización) y registrando datos en un CSV verificable.

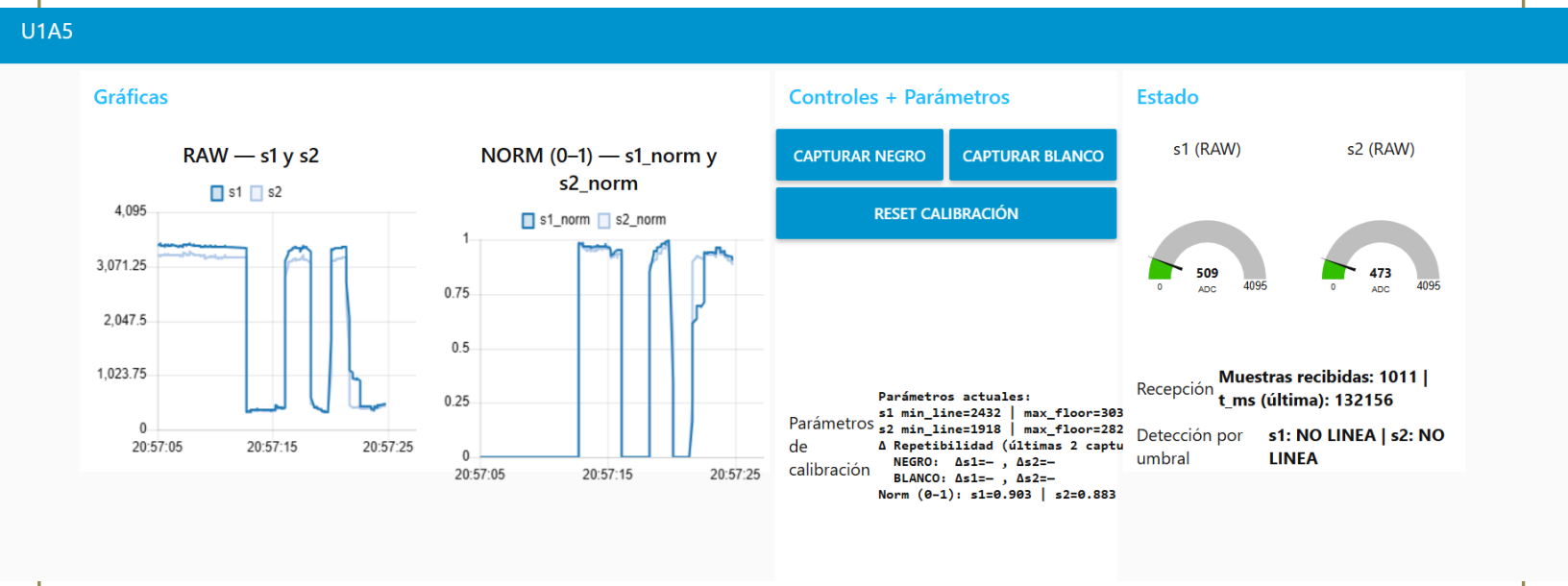
Materiales, herramientas y configuración

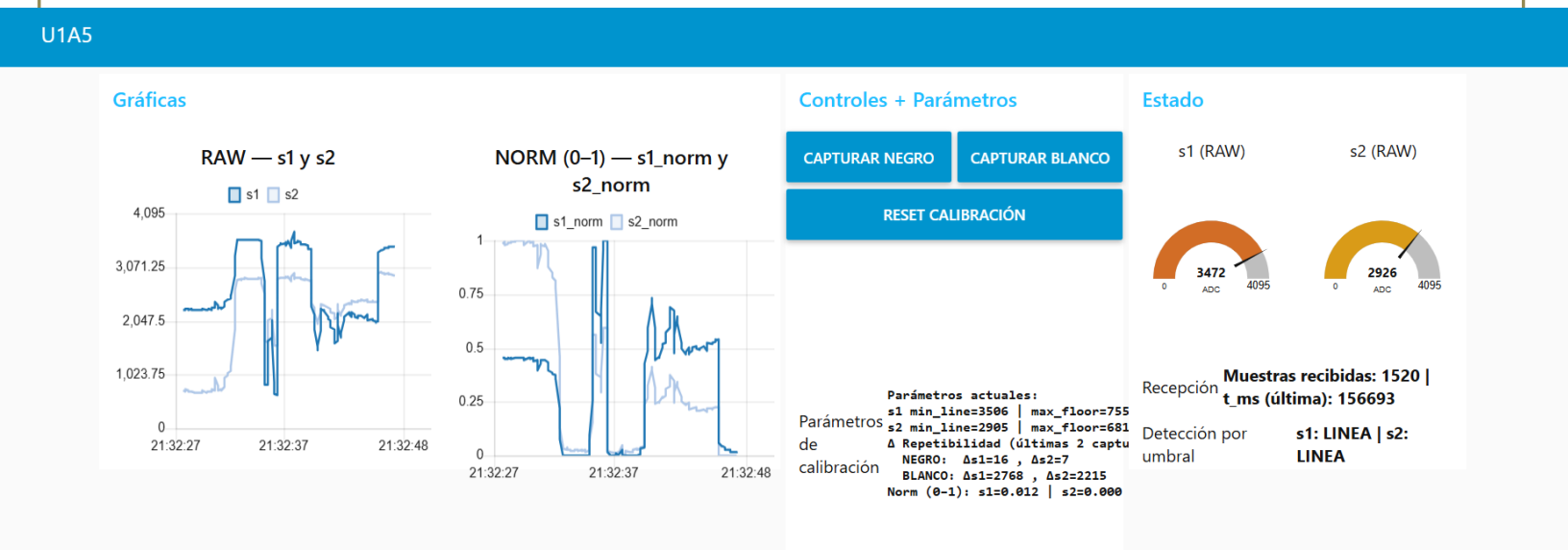
- Hardware: ESP32 + 2 sensores IR analógicos (ADC), cableado a pines ADC1 (ej. GPIO34 y GPIO35).
- Red: ESP32 conectado por WiFi. • Broker MQTT: broker.hivemq.com (público) con tópicos: meca/calibrar/adc (telemetría) y meca/calibrar/control (control).
- Software: Node-RED + node-red-dashboard, configurado con MQTT IN para recibir JSON y generar UI de calibración.
- Frecuencia: 10 Hz (SAMPLE_MS = 100 ms), cumpliendo >= 2 Hz.



Dashboard de calibración

El dashboard incluye gráficas en tiempo casi real (ventana >=100 muestras), indicadores numéricos y controles para capturar NEGRO y BLANCO. Con ambas capturas se calculan automáticamente el umbral por canal y la normalización (0 - 1).





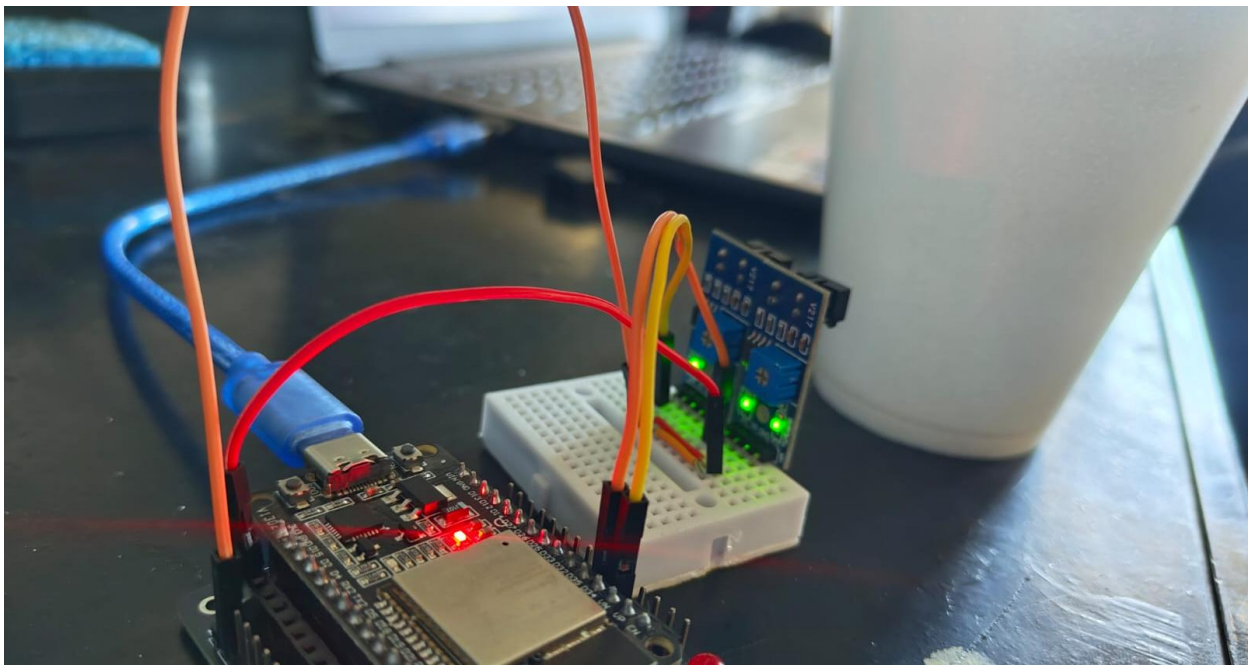
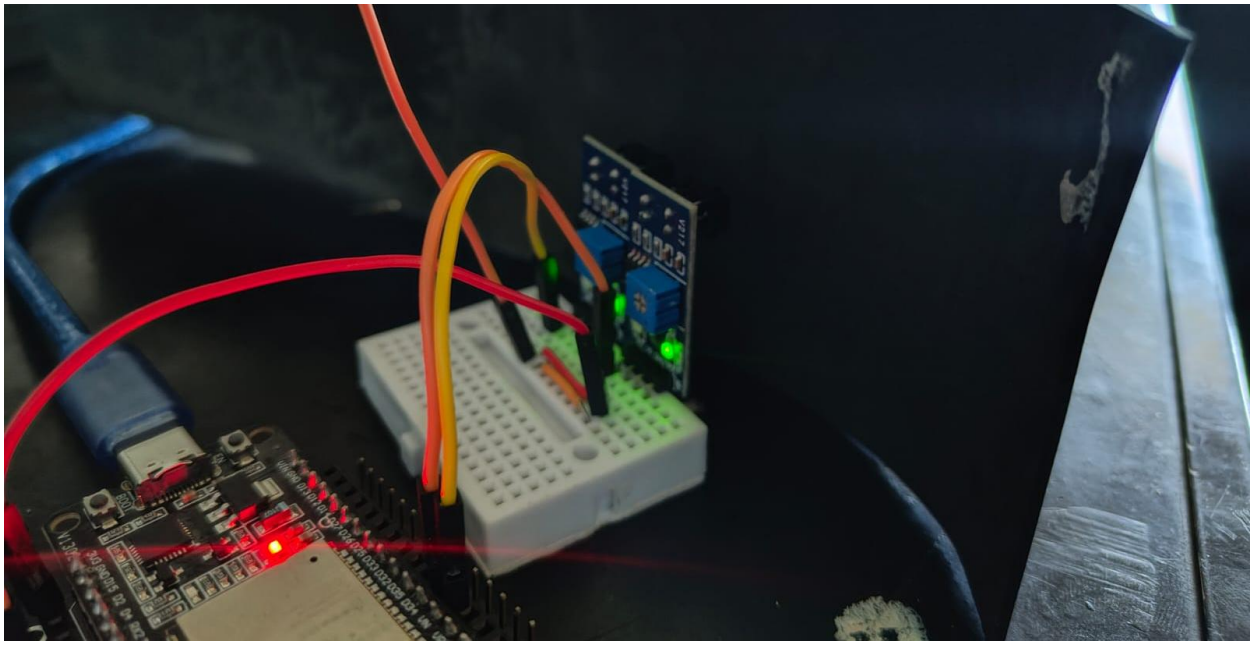
Registro CSV

Durante la ejecución continua se registraron varias muestras a 10 Hz, el archivo CSV incluye t_ms, lecturas RAW, normalización, umbral y detección por canal.

1	t_ms	s1	s2	s1_norm	s2_norm	thr1	thr2	line1	line2
2	31156	239	208						
3	31256	240	208						
4	31356	216	204						
5	31456	235	208						
6	31556	230	208						
7	31656	211	214						
8	31756	240	210						
9	31856	234	211						

681	99056	2759	2544	0	0	1367.5	1100	1	1
682	99156	2798	2594	0	0	1367.5	1100	1	1
683	99256	3325	3123	0	0	1367.5	1100	1	1
684	99356	3381	3170	0	0	1367.5	1100	1	1
685	99456	3391	3200	0	0	1367.5	1100	1	1
686	99556	3337	3133	0	0	1367.5	1100	1	1
687	99656	654	420	0.8351	0.9156	1367.5	1100	0	0
688	99756	490	421	0.9122	0.915	1367.5	1100	0	0
689	99856	479	409	0.9173	0.9224	1367.5	1100	0	0
690	99956	478	416	0.9178	0.9181	1367.5	1100	0	0
691	100056	464	415	0.9244	0.9187	1367.5	1100	0	0
692	100156	461	410	0.9258	0.9218	1367.5	1100	0	0
693	100256	479	413	0.9173	0.9199	1367.5	1100	0	0
694	100356	471	414	0.9211	0.9193	1367.5	1100	0	0
695	100456	471	417	0.9211	0.9175	1367.5	1100	0	0

Explicación técnica

Se calibran las lecturas analógicas del seguidor de línea en el rango ADC del ESP32 (0 a 4095), ya que cada sensor entrega valores distintos según el contraste entre línea (NEGRO) y fondo (BLANCO). Por eso se capturan dos referencias por canal: min_line (sobre negro) y max_floor (sobre blanco), con las cuales se calcula un umbral thr como punto medio y una normalización norm para expresar la señal en 0 a 1. El orden temporal se garantiza incluyendo t_ms (millis del ESP32) y un contador secuencial seq en cada mensaje MQTT, lo que permite detectar pérdidas o desorden por latencia de red. Se considera que el sistema funciona si (1) existe

contraste claro BLANCO vs NEGRO en la gráfica/indicadores, (2) la repetibilidad muestra deltas (Δ) razonables al repetir capturas, y (3) la detección por umbral marca LINEA/NO LINEA de forma consistente al mover el sensor. Finalmente, se registra un CSV con las muestras para verificación (>=300) y para documentar parámetros y resultados.